FCEA-Datasys

Desarrollo de un catálogo bibliográfico digital para la FCEA-UNC

Trabajo Práctico Final de Ingeniería de Software I

Universidad Nacional de Concepción
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Octubre de 2026

Equipo del proyecto

Alan Gabriel Cabrera Villalba

Ivan Ramon Duarte Villar

Fabrizio Ruben Larrosa Miranda

Thiago Mathias Torres Montania

Alan Amin Bogarín Godoy

Edgar Ibañez Meza

Docentes: María Del Rosario Zorrilla A. y Juan Benito Torres Báez

Problema y alcance

La documentación dispersa dificulta localizar y preservar la producción académica.

01 Catálogo institucional a cargo de Investigación, Biblioteca y TIC.

02 Metadatos, archivos privados y referencias externas con acceso controlado.

03 Registro de trabajos previamente aprobados por la institución.

Objetivo general

Organizar, preservar y facilitar la consulta de los metadatos de la producción académica y científica aprobada de la FCEA-UNC mediante un catálogo bibliográfico digital con acceso controlado.

El software reúne la información bibliográfica y facilita su consulta institucional.

Objetivos específicos

01 Registrar trabajos con autoría, orientación y clasificación académica.

02 Reutilizar personas y catálogos y facilitar la búsqueda.

03 Controlar cuentas, sesiones, permisos y archivos.

04 Emitir reportes y mantener la trazabilidad de operaciones.

05 Respaldar la base y facilitar su recuperación.

Requerimientos de catálogo

01 Crear, consultar, modificar e inactivar publicaciones.

02 Vincular varios autores y tutores, sin repetir personas.

03 Buscar por texto y combinar filtros bibliográficos.

04 Validar resumen de hasta 300 palabras, según parámetro vigente.

05 Rechazar duplicados y analizar los adjuntos con ClamAV.

Requerimientos de administración

01 Gestionar cuentas, roles y excepciones de permisos.

02 Bloquear cinco minutos tras tres fallos consecutivos.

03 Exportar reportes PDF y Excel y auditoría inmutable.

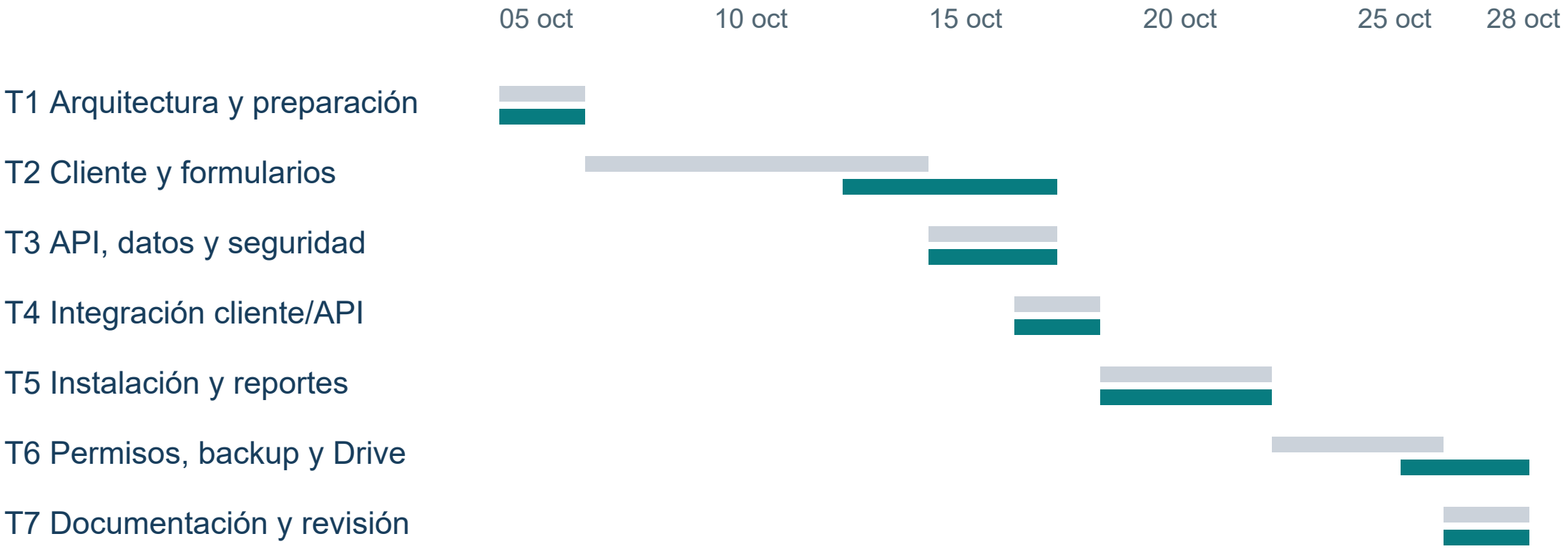
04 Cancelar una operación protegida si no confirma su auditoría.

05 Crear copias manuales, programadas y en Google Drive.

Herramientas de desarrollo

Herramienta	Función y elección
React, TypeScript, Vite	Interfaz por componentes y contratos tipados.
Node.js 24 y Fastify 5	API y lanzador para Windows y Linux.
PostgreSQL 18 y Prisma 7	Integridad relacional, migraciones y FTS.
ClamAV y Argon2id	Análisis de archivos y hash de contraseñas.
PDFKit y ExcelJS	Reportes en el servidor sin Office.
pg_dump y Drive API v3	Copias verificadas locales y remotas.

Cronograma de trabajo



Gris: referencia estimada. Verde: intervalos de hitos Git.

No se localizó un plan inicial aprobado. Las barras no representan horas trabajadas.

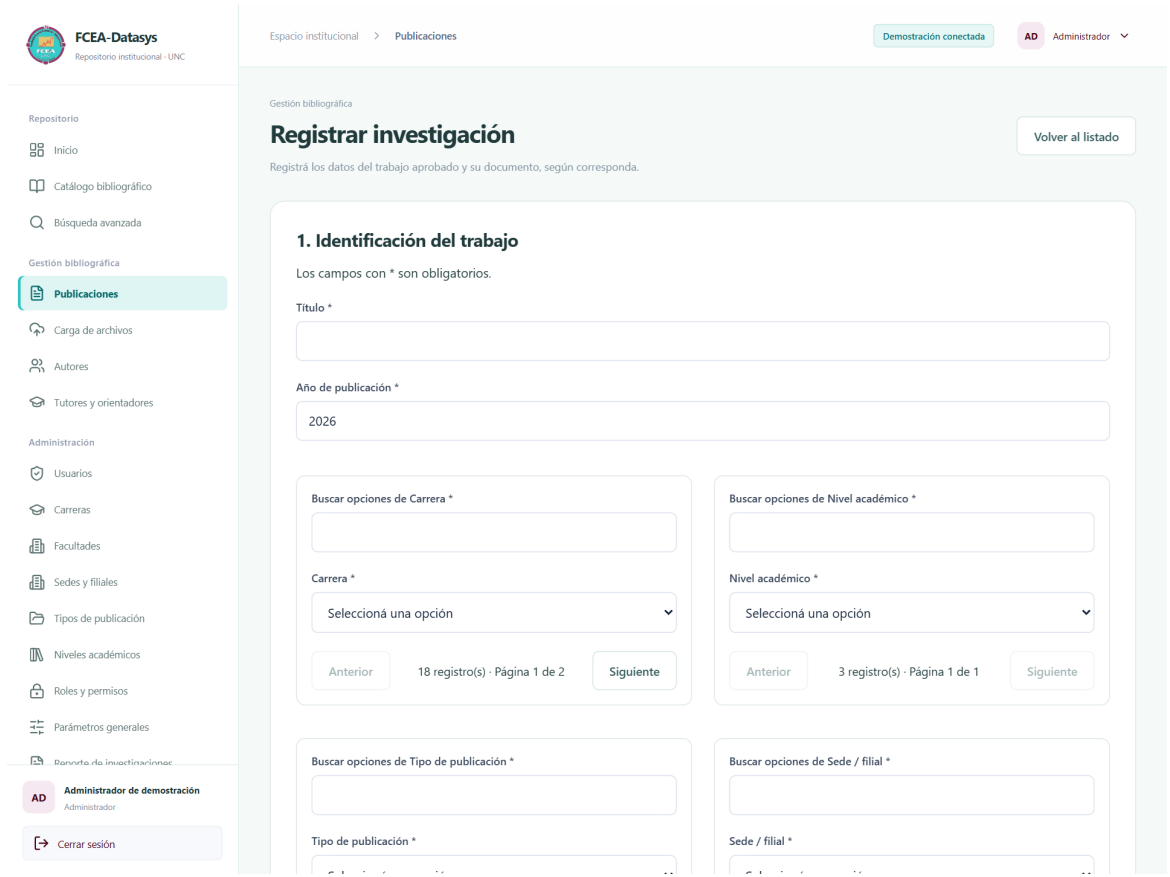
Transacción 1: registro de publicación

01 Completar metadatos y relaciones.

02 Cargar PDF o indicar URL.

03 Validar, guardar y recargar.

04 Comprobar el código y sus datos.



Resultado: publicación, relaciones y auditoría confirmadas.

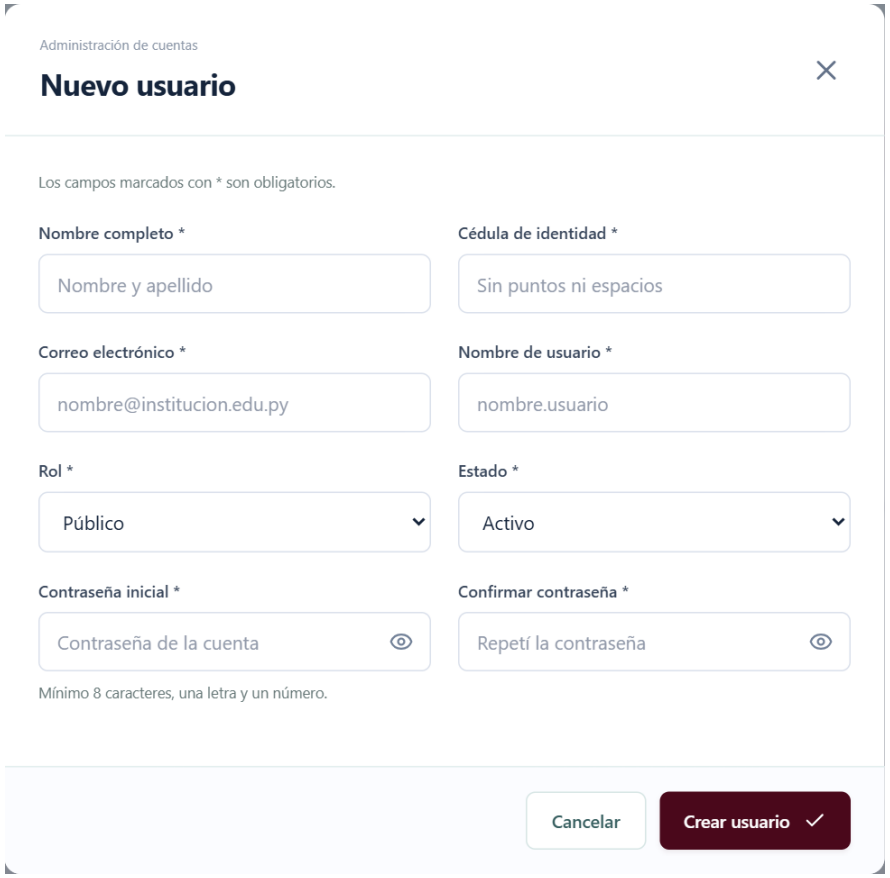
Transacción 2: alta de usuario

01 Ingresar datos únicos y contraseña.

02 Asignar un rol permitido.

03 Guardar y verificar la cuenta.

04 Revisar el evento de alta.



Resultado: cuenta persistida y evento de auditoría, sin exponer la contraseña.

Reportes de las dos transacciones

Publicación registrada

Código, metadatos y documento del trabajo.
PDF y Excel desde Reportes.

Alta de cuenta

Actor, recurso, resultado y datos nuevos.
PDF y Excel desde Auditoría, con filtro de operación.

Comprobación	Ambas exportaciones
Origen	API real y datos registrados.
Consistencia	Filtros y snapshot del conjunto consultado.
Sin coincidencias	HTTP 200 y sin archivo.

Validaciones e integridad

01 Rechazo de datos obligatorios incompletos y duplicados.

02 Permisos efectivos comprobados por el servidor.

03 Transacciones, restricciones y control de versión.

04 Auditoría obligatoria para confirmar los cambios.

395 pruebas aprobadas en las suites ejecutadas

Backup manual y restauración

01 Crear copia ahora o ejecutar el comando del perfil.

02 Identificar el .dump y verificar su índice y SHA-256.

03 Restaurar en una base de prueba aislada.

04 Comprobar datos, relaciones y archivos privados.

Prueba: 3 cuentas, 8 publicaciones y 8 adjuntos verificados

Backup automático en el servidor

Tarea diaria de Windows a las 02:00

01 Acción del perfil demo y disparador diario verificados.

02 Última ejecución del Programador: salida 0.

03 Copia programada incluida con fecha, tamaño y hash.

04 PostgreSQL debe estar disponible a la hora prevista.

El historial recuperado y el resultado del Programador son evidencias distintas.

Backup en la nube

Google Drive con acceso restringido

01 Descarga real de la copia demo ya autorizada.

02 Permiso de propietario y sin acceso público.

03 93.829 bytes con SHA-256 coincidente.

04 La misma copia se restauró en PostgreSQL de prueba.

Los PDF privados se respaldan por separado y se incluyen en el paquete.

Apertura y material de entrega

01 Extraer el código y abrir una terminal en su raíz.

02 Ejecutar npm run start:demo y abrir la dirección informada.

03 Usar las cuentas del documento de accesos.

04 Demostrar ambos procesos, sus reportes y las copias.

Producción requiere configuración y credenciales institucionales propias.

Resultado y preparación para la defensa

Catálogo bibliográfico con acceso controlado, reportes, trazabilidad y recuperación.

01 Dos transacciones y sus reportes listos para demostrar.

02 Copias verificadas y restauración de prueba documentada.

03 Gantt, manuales, accesos y código incluidos.